《高等数学A（一）》

2025-2026学年第一学期期中考试试卷（自动化）

一、填空题.

1. 曲线 $y^2=x$ 在 $(0,0)$ 处的曲率半径为_____.

2. 设函数 $f(x)=(x+1)^n e^{-x^2}$，则 $f^{(n)}(-1)=$_____.

3. 已知 $\begin{cases} x=\ln\left(1+e^{2t}\right) \\ y=t-\arctan e^t \end{cases}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

4. $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^x\sqrt{1+2x}+\ln\left(x^2+\sqrt{1+x^2}\right)-1}{\arctan x-\arcsin 2x}=$_____.

二、选择题.

1. 对于函数 $y=[x]\sin\dfrac{1}{x}$，$x=0$ 是_____间断点，$x=k(k\in Z,k\neq 0)$ 是_____间断点.

A. 第一类，第一类　B. 第一类，第二类　C. 第二类，第一类　D. 第二类，第二类

2. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}}=$（　）

A. 0　　B. 1　　C. e　　D. 不存在

3. 设 $(-\infty,-1],[-1,5-3\sqrt{3}],(2,5+3\sqrt{3}]$ 为 X_1，$[5-3\sqrt{3},2),[5+3\sqrt{3},+\infty)$ 为 X_2，则函数 $y=\sqrt[3]{\dfrac{(x+1)^2}{x-2}}$，（　）

A. 在 X_1 上为凹函数，在 X_2 上为凹函数

B. 在 X_1 上为凹函数，在 X_2 上为凸函数

C. 在 X_1 上为凸函数，在 X_2 上为凹函数

D. 在 X_1 上为凸函数，在 X_2 上为凸函数

4. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$（　）

A. 在 $x=1,x=-1$ 处都连续

B. 在 $x=1$ 处连续，$x=-1$ 处不连续

C. 在 $x=1,x=-1$ 处都不连续

D. 在 $x=1$ 处不连续，$x=-1$ 处连续

三、解答题.

1. 在 $x\to 0$ 时，$(1+x)^{\frac{1}{x}}-\left(A+Bx+Cx^2\right)$ 是 x^3 的同阶无穷小，求常数 A,B,C。

2. 求曲线 $y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x},(x>0)$ 的斜渐近线方程。

3. 设可微函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)+xf'(-x)=x(-\infty<x<+\infty)$。求：

（1）$f'(x)$ 的表达式及 $f(x)$ 的极小值点 x_0 和极大值点 x_1；

（2）函数 $\varphi(x)=\dfrac{d}{dx}f(x+xy)$ 在开区间 (x_0,x_1) 或 (x_1,x_0) 内的最大值点与最小值点个数，其中 y 是 x 的隐函数，由方程 $e^y=\dfrac{1+x^2}{y}$ 确定。

4. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x^2}}}{e^{\frac{1}{x}}}$（注：$\dfrac{1}{x^2}$ 和 $\dfrac{1}{x}$ 均作为指数）.

5. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)}{x}$.

6. 设 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ ，设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\tan^2 x}$ 。

（1）求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ；

（2）证明： $\dfrac{4}{\pi^2}<f(x)<\dfrac{2}{3}$.

四、证明题.

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=1$ 。证明：

（1）存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=2-3x_0$ ；

（2）存在 $\xi,\eta\in(0,1)$ ，且 $\xi\neq\eta$ ，使得： $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$

《高等数学A（一）》

2025-2026学年第一学期期中考试试卷（材料）

一、选择题.

1. 设 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）

A．可去间断点　　B．跳跃间断点　　C．连续点　　D．无穷间断点

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\sin^2 x+e^x\right)-x}{\ln\left(x^2+e^{2x}\right)-2x}=$（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. $\dfrac{1}{2}$

3. 设 $f(x)=\ln(1-x)$，且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0-h)-f(x_0+h)}{h}=4$，则 $x_0=$（　　）

A．$\dfrac{1}{2}$　　B．$-\dfrac{1}{2}$　　C．-2　　D．2

4. 当 $x\to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln\left(1+x^2\right)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小，而 $x\sin x^n$ 是比 $\left(e^{x^2}-1\right)$ 高阶的无穷小，则正整数 n 等于（　　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

二、填空题.

1. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=m$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+a)-f(x)]=$_____.

2. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\tan x)-\sin(\sin x)}{\tan x-\sin x}=$_____.

3. 设 $f\left(\dfrac{x}{3}\right)=\cos x$，则 $f'(f(x))=$_____，$[f(f(x))]'=$_____.

4. 设 $f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+n),(n\geqslant 2)$，则 $f'(0)=$_____.

三、解答题.

1. 已知 $f(x)=\begin{cases}x^m\sin\dfrac{1}{x},x\neq 0\\ 0,x=0\end{cases}$ 其中 m 是正整数。若 f(x) 有连续的二阶导数，求 m 的最小值。

2. 试确定 a,b 的值，使极限等式 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}-ax-b\right)=0$.

四、计算题.

1. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x+e^x)^{\frac{1}{x}}-e^2+\frac{3}{2}e^2x}{x^2}$

2. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-1}\right)}{\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-3}\right)}\right)^{n^2}$

3. 已知 $f(x)=(\arcsin x)^2$ ，求 $f^{(n)}(0)$.

五、证明题.

1. 设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$ ，试证明：

（1）对于 $(-1,1)$ 内的任 $x\neq 0$ ，存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$ ，使 $f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$ 成立；

（2） $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

《高等数学A（一）》

2024-2025学年第一学期期中考试试卷

一、选择题.

1. 当 $x \to 0$ 时，$\dfrac{(\tan x - \sin x)(x - \sin x)}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$ 是 x 的 k 阶无穷小，则 k 的值为（　　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

2. 求 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{(1 - \cos\sqrt{x})\arctan^2 x}{\sin^2 x \ln(1+x)} =$（　　）

A. 1　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. $\dfrac{1}{e}$　　D. 0

3. $y = \dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}$，则 $y' =$（　　）

A. $\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}\left(\dfrac{1}{x+1} + \dfrac{1}{3(x-1)} - \dfrac{2}{x+4} - 1\right)$

B. $\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}\left(\dfrac{1}{x+2} + \dfrac{1}{3(x-1)} - \dfrac{1}{x+4} - 1\right)$

C. $\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}\left(\dfrac{1}{x+2} + \dfrac{1}{3(x-1)} - \dfrac{1}{x+4} - \dfrac{1}{x}\right)$

D. $\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}\left(\dfrac{1}{x+1} + \dfrac{1}{3(x-1)} - \dfrac{1}{x+4} - \dfrac{1}{x}\right)$

4. 设 $f(x) = \dfrac{1}{(x-1)(x+3)}$，则 $f^{(3)}(0) =$（　　）

A. $-\dfrac{40}{27}$　　B. $-\dfrac{33}{16}$　　C. $\dfrac{25}{29}$　　D. $\dfrac{13}{17}$

二、填空题.

1. 设函数 $y = \arcsin\left(\dfrac{x}{3}\right)$，则 $dy =$ _____.

2. $x = 0$ 是函数 $f(x) = \dfrac{1 - 5^{\frac{1}{x}}}{1 + 5^{\frac{1}{x}}}$ 的_____间断点（填 可去 / 跳跃 / 无穷 / 振荡之一）.

3. 已知函数 $f'(x) = e^{2x}$，则 $f(x)$ 的反函数的二阶导数 $\left(\dfrac{d^2x}{dy^2}\right)$ 为_____.

4. $\lim\limits_{n \to \infty} n\left(\dfrac{1}{n^2+e} + \dfrac{1}{n^2+2e} + \cdots + \dfrac{1}{n^2+ne}\right) =$ _____.

三、.

求极限 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos x}{\ln\cos x}$.

四、.

给定 $x_1=\sqrt{a}, x_n=\sqrt{a+x_{n-1}}, 0<a<1$ ，讨论该数列极限的存在性，若存在则求出。

五、.

设 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x=\arctan t \\ y-ty^2+e^t=0 \end{cases}$ 确定，则求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}$.

六、.

$f(x)=x^2\ln(1-x)$ ，当 $n\geq 3$ 时，计算 $f^{(n)}(0)$.

七、.

求函数 $y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}(x>0)$ 的渐近线方程.

八、.

求函数 $f(x)=|x^2-4x+3|(x-2)$ 所有极值点和拐点.

九、.

给定 $f(x)=\dfrac{x-x^x}{1-x+\ln x}$ ，

（1）讨论 $f(x)$ 的间断点及其类型；

（2）设 $f(x)$ 中最大的间断点为 x_0 ，考虑分段函数 $g(x)=$

$$\begin{cases} f(x), 0<x<x_0 \\ \left(\dfrac{\arcsin(x-1)}{x-1}\right)^{\frac{a}{x^2-2x+1}}, x_0<x<2 \end{cases}$$

若其只有一个可去间断点 x_0 ，则求正实数 a 的值.

十、.

证明 Cauchy 中值定理.

十一、.

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\neq 0$. 证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ ，使 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{e^b-e^a}{b-a}\cdot \mathrm{e}^{-\eta}$.

十二、.

$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足 $a_1 - \frac{a_2}{3} + \frac{a_3}{5} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{a_n}{2n-1} = 0, a_i \in R, i = 1, 2, \cdots, n$. 证明：方程 $a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \cdots + a_n \cos(2n-1)x = 0$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个实根.

《高等数学A（一）》

2023-2024学年第一学期期中模拟试卷

一、填空题(每小题4分，共24分).

1. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-2023)$，则 $f'(0)=$_____.

2. 函数 $f(x)=x\left[\frac{1}{x}\right]$ 的可去间断点为_____.

3. 设 $g(x)=\begin{cases}x^2\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ $f(x)$ 处处可导，则 $[f(g(x))]'=$_____.

4. 设 $f\left(\frac{x}{2}\right)=\sin x$，则 $f'(f(x))=$ _____，$[f(f(x))]'=$_____.

5. $\lim_{x\to\infty}\left[\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_k)}-x\right]=$_____.

6. $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\cos\frac{\pi}{4n}+\cos\frac{3\pi}{4n}+\cdots+\cos\frac{(2n-1)\pi}{4n}\right]=$_____.

二、计算题(每小题4分，共12分).

1. 求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n-2}\right)^n$.

2. 求 $\lim_{x\to+\infty}x\sin\frac{2x}{1+x^2}$.

3. 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}$.

三、(共12分).

已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax^3)}{x-\arcsin x}, & x\leq 0\\ 6, & x=0\\ \dfrac{e^{ax}+x^2-ax-1}{x\sin\frac{x}{4}}, & x\geq 0\end{cases}$

（1） a 为何值时， $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

（2） a 为何值时， $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

四、计算下列各题(每小题6分，共12分).

1. 求 $\lim_{n\to\infty} n\sin(2\pi e n!)$ 及 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.

2. 求 $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{1+2}\right)\left(1-\frac{1}{1+2+3}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{1+2+\cdots+n}\right)$.

五、(共14分).

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=1, x_{n+1}=\sqrt{ax_n}(n=1,2,\cdots)$ 且 $a\geq 1$，请利用单调有界准则证明数列 $\{x_n\}$ 极限存在，并求出该极限.

六、(共14分).

试确定 a,b,c 的值，使极限等式 $\lim_{x\to 1}\frac{a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=0$ 成立.

七、(共14分).

设在原点某去心邻域 $O(0)$ 上有 $|f(x)|\leq|g(x)|$，且 $g(0)=g'(0)=0, f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，求 $f'(0)$.

《高等数学A（一）》

2022-2023学年第一学期期中考试B卷

一、填空题(每小题4分，共24分).

1. 设 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的_____（选填"可去间断点"、"跳跃间断点"、"第二类间断点"或"连续点"）.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}=$_____.

3. 计算摆线的参数方程 $\begin{cases} x=a(t-\sin t) \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的二阶导数_____.

4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{y}+xy-e=0$ 决定，则 $y''=$_____.

5. 设 $y=x^2e^{2x}$，则 $y^{(20)}=$_____.

6. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{1+2+\cdots+n}-\sqrt{1+2+\cdots+(n-1)})=$_____.

二、求下列极限(每小题5分，共10分).

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}(1+2^n+3^n)^{\frac{1}{n}}$

三、(共10分).

确定函数 $f(x)=\dfrac{1}{x-1}+\ln\left(1+e^{x-1}\right)$ 的渐近线.

四、(共10分).

试证明曲线 $y=\dfrac{x-1}{x^2+1}$ 有三个拐点位于同一直线上.

《高等数学A（一）》

2022-2023学年第一学期期中考试试卷

一、填空题.

1. 设 $f(x)=\frac{e^{\frac{1}{x}}-e^{-\frac{1}{x}}}{e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 _____（选填"第一类间断点"或"第二类间断点"）.

2. 设 $y=\sin f\left(x^2\right)$ 具有二阶导数，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ _____.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x}, x>0\\ 0, x=0\\ \frac{2(1-\cos x)}{x\sin x}, x<0\end{cases}$ 则极限 $\lim_{x\to 0}f(x)$ _____（选填"存在"或"不存在"）.

4. 求极限值 $\lim_{n\to\infty}\frac{1!+2!+\ldots+n!}{n!}=$ _____.

5. $\lim_{x\to a}\frac{a\ln x-x\ln a}{x(x-a)}=$ _____.

6. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3+1}{x^3-1}\right)^{x^3}=$ _____.

二、计算题.

1. 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x^2(1-\cos\sqrt{x})}{\ln(1+x)\sin^2 x}$；

2. 设 $f(x)=\frac{x^2}{1-x^2}$，求 $f^{(n)}(x)$.

三、.

设 $\lim_{x\to 0}(1+xf(x))^{\frac{a}{x}}=A$（A > 0，且 a 不为 0），求 $\lim_{x\to 0}f(x)$.

四、.

设函数 $y=e^{-x}\cdot\sqrt[3]{\frac{(x+1)(x^2+2)}{3-x^3}}$，求 dy

五、.

已知 $x^{ye^x}=(ye^x)^x$ 确定了 y 是 x 的函数，求 y' .

六、.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{g(x)-e^{-x}}{x}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$ ，其中 $g(x)$ 有二阶连续导数，且 $g(0)=1$ ， $g'(0)=-1$.

（1）求 $f'(x)$ ；

（2）讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续性

七、.

求证 $x_n=1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}$ 极限存在.

八、.

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\neq 0$ ，试证明存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ ，使得： $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}$

《高等数学A（一）》

2022-2023学年第一学期期中考试B卷

一、填空题(每小题4分，共24分).

1. 设 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的_____（选填"可去间断点"、"跳跃间断点"、"第二类间断点"或"连续点"）.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}=$_____.

3. 计算摆线的参数方程 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的二阶导数_____.

4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{y}+xy-e=0$ 决定，则 $y''=$_____.

5. 设 $y=x^2e^{2x}$，则 $y^{(20)}=$_____.

6. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{1+2+\cdots+n}-\sqrt{1+2+\cdots+(n-1)})=$_____.

二、求下列极限(每小题5分，共10分).

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}(1+2^n+3^n)^{\frac{1}{n}}$

三、(共10分).

确定函数 $f(x)=\dfrac{1}{x-1}+\ln\left(1+e^{x-1}\right)$ 的渐近线.

四、(共10分).

试证明曲线 $y=\dfrac{x-1}{x^2+1}$ 有三个拐点位于同一直线上.

五、计算题(每小题8分，共16分).

1. 设函数 f 具有一阶连续导数，$f'(0)=b, f(0)=0$，若函数 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)+a\tan x}{x}, & x\neq 0\\ A, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，求常数 A .

2. 确定常数 a 和 b ，使函数 $f(x)=\begin{cases}ax+b, x>1\\ x^2, \quad x\leqslant 1\end{cases}$ 处处可导.

六、证明题(每小题7分，共14分).

1. 用拉格朗日中值定理证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

2. 利用费马引理证明罗尔定理.

七、(共10分).

设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内具有二阶导数，且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$ ，其中 $a<x_1<x_2<x_3<b$ ，证明：在 (x_1,x_3) 内至少有一点 ξ ，使得 $f''(\xi)=0$.

八、(共6分).

利用带有佩亚诺余项的麦克劳林公式，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x\cos x}{\sin^3 x}$.

《高等数学A（一）》

2023-2024学年第一学期期中考试B卷

一、选择题.

1. 设 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$，则 $f(x)$ 有（　　）个间断点.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 当 $x\to 0$ 时，$x-\tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3. 已知方程 $x^5-5x+k=0$ 有3个不同的实根，则 k 的取值范围（　　）

A. $(-\infty,-4)$　　B. $(4,+\infty)$　　C. $\{-4,4\}$　　D. $(-4,4)$

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$　$g(x)=\begin{cases}2-ax, & x\leq -1\\ x, & -1<x<0\\ x-b, & x\geq 0\end{cases}$

若 $f(x)+g(x)$ 在 R 上连续，则（　　）

A. $a=3,b=1$　　B. $a=3,b=2$　　C. $a=-3,b=1$　　D. $a=-3,b=2$

5. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0\\ b, & x\leq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（　　）

A. $ab=1/2$　　B. $ab=-1/2$　　C. $ab=0$　　D. $ab=2$

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，则（　　）

A. 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{x^2}}=0$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

B. 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

C. 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{x^2}}=0$

D. 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$

7. $f(x)=x^2\ln(1-x)$，当 $n\geq 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$（　　）

A. $-n!/(n-2)$　　B. $n!/(n-2)$　　C. $-(n-2)!/n$　　D. $(n-2)!/n$

8. 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$　$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=$（　　）

A. $b\sin a$　　B. $b\cos a$　　C. $b\sin f(a)$　　D. $b\cos f(a)$

二、填空题.

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$_____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{\frac{2}{x}}=$_____.

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}\right]^n=$_____.

4. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\mathrm{e}$，则 $\mathrm{K}=$_____.

5. 曲线 $x+y+e^{2xy}=0$ 在点 $(0,-1)$ 处的切线方程为_____.

6. 曲线 $y=x\sin x+2\cos x(-\pi/2<x<3\pi/2)$ 的拐点坐标为_____.

7. 曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t\\ y=\sin^3 t\end{cases}$，在 $t=\pi/4$ 对应点处的曲率为_____.

8. 函数 $f(x)=x^2\cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$_____.

9. $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$_____.

10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$_____.

三、解答题.

1. 确定函数 $f(x)=\dfrac{1}{x-1}+\ln\left(1+e^{x-1}\right)$ 的渐近线.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导且 $f(a)\neq f(b)$，试证明存在 $\eta,\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{2\xi}=\dfrac{f'(\eta)}{b+a}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，且二阶可导，求证：$\exists\xi\in R$，使得 $f''(\xi)=0$.